



杭州电子科技大学

实验五 脉冲计数实验报告

课程 微机原理与接口技术

学院 自动化学院

专业 自动化（新工科试验班）

学号 24061428

学生姓名 张跃哲

指导教师 金朝阳

完成日期 2026 年 6 月 22 日

目录

1	实验要求与实验目的	1
1.1	实验要求	1
1.2	实验目的	1
1.3	总体设计思路	1
2	硬件电路设计	1
2.1	单片机最小系统	2
2.2	脉冲输入与 74LS14 整形	3
2.3	外部中断按键	3
2.4	LED 数码管显示电路	3
3	软件设计	3
3.1	程序总体流程	3
3.2	中断处理流程	4
4	仿真调试与结果	5
4.1	Proteus 仿真电路	5
4.2	调试过程	5
4.3	实验现象	5
5	源程序	6
6	实验总结	10

1 实验要求与实验目的

1.1 实验要求

本实验要求利用 AT89C51 单片机的 T1 计数输入端 P3.5 对外部脉冲进行计数，并通过 LED 数码管动态显示计数结果。脉冲信号可由按钮或外部信号源提供，进入单片机前需要经过两级 74LS14 施密特触发反相器整形，使输入到 T1 端的脉冲边沿更加清晰。

显示部分沿用 P0 口扩展方案：P0.0–P0.7 同时连接两片 SN74HC573 的 D0–D7，一片作为段码锁存器，一片作为位码锁存器；P2.6 控制段码锁存，P2.7 控制位码锁存。控制部分使用 INT0 按钮作为启动/停止键，INT1 按钮作为清零键，两个按键均采用外部中断响应。系统复位后显示“000000”，第一次按下 INT0 后开始计数，再按一次停止计数，再按则在原数值基础上继续计数；按下 INT1 后停止计数并清零。

1.2 实验目的

1. 理解单片机定时/计数器作为外部计数器时的工作原理。
2. 掌握多字节十进制数的加 1 和进位处理方法。
3. 掌握外部中断的下降沿触发方式，以及用中断实现按键控制的方法。
4. 巩固 P0 口经 SN74HC573 扩展后驱动 LED 数码管动态显示的方法。

1.3 总体设计思路

系统由脉冲输入整形、外部中断控制、T1 计数和 LED 数码管显示四部分组成。外部脉冲经两级 74LS14 后送入 P3.5/T1，Timer1 设置为方式 2 计数器模式，并把 TH1、TL1 置为 FFH，使每输入一个脉冲即产生一次溢出中断。程序在 Timer1 中断中对六位十进制显示缓冲区加 1，主循环不断扫描显示缓冲区，从而实时显示当前脉冲数。

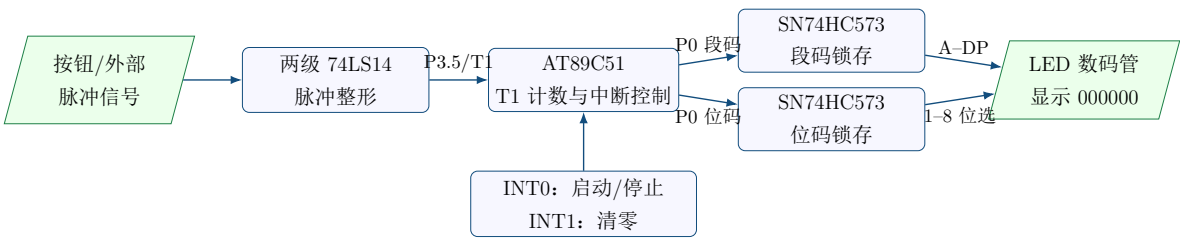


图 1 脉冲计数显示系统结构

2 硬件电路设计

2.1 单片机最小系统

AT89C51 采用 +5V 供电，EA 引脚接高电平，XTAL1、XTAL2 外接晶振和两个 30pF 电容构成时钟电路，RST 引脚连接上电复位和按键复位网络。该部分保证单片机能够稳定取指运行，是全部控制逻辑的基础。

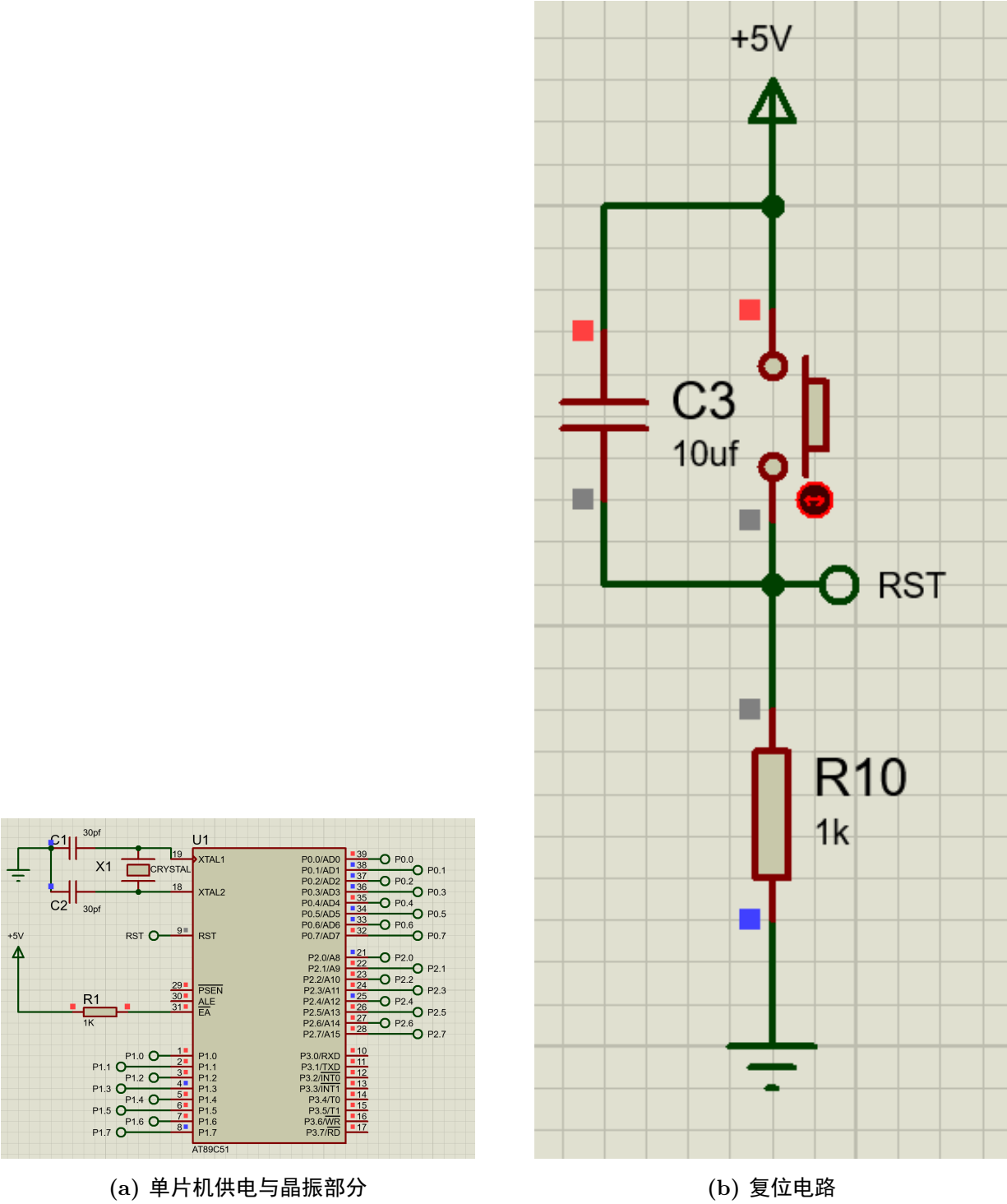


图 2 单片机基础外围电路

2.2 脉冲输入与 74LS14 整形

外部脉冲输入端通过上拉电阻保持高电平，按钮按下或外部信号变化时形成脉冲。由于机械按键和外部信号可能存在抖动、边沿缓慢或毛刺，实验中加入两级 74LS14 施密特触发反相器。两级反相后总体逻辑极性保持不变，但波形边沿被整形成更陡峭的数字脉冲，便于 T1 端稳定计数。

2.3 外部中断按键

INT0 接 P3.2，用作启动/停止键；INT1 接 P3.3，用作清零键。两个按键均采用上拉电阻接 +5V、按钮接地的方式，未按下时为高电平，按下时产生下降沿。程序中将 IT0、IT1 置 1，使外部中断按下降沿触发，同时把外部中断优先级设置为高，保证按键响应及时。

2.4 LED 数码管显示电路

显示电路沿用两片 SN74HC573 扩展 P0 口的结构。段码锁存器的 Q0–Q7 连接数码管 A、B、C、D、E、F、G、DP 段；位码锁存器的 Q0–Q7 连接 8 位数码管的位选端。P2.6 提供段码锁存脉冲，P2.7 提供位码锁存脉冲。程序仅扫描其中 6 位，用于显示从 000000 到 999999 的脉冲计数值。

表 1 实验五关键端口分配

单片机端口	连接对象	功能说明
P0.0–P0.7	两片 SN74HC573 的 D0–D7	复用输出段码和位码
P2.6	段码锁存器 LE	锁存 A–DP 段码
P2.7	位码锁存器 LE	锁存数码管位选码
P3.5/T1	两级 74LS14 输出	外部脉冲计数输入
P3.2/INT0	启动/停止按钮	外部中断控制计数启停
P3.3/INT1	清零按钮	外部中断清零并停止计数

3 软件设计

3.1 程序总体流程

程序初始化时首先清零 50H–55H 六个显示缓冲单元，使系统复位后显示“000000”。随后设置 Timer1 为方式 2 外部计数器模式，设置 INT0、INT1 为下降沿触发，并开启 Timer1 中断、INT0 中断和 INT1 中断。主程序不直接计数，而是循环执行动态显示扫描，计数和按键控制均由中断完成。

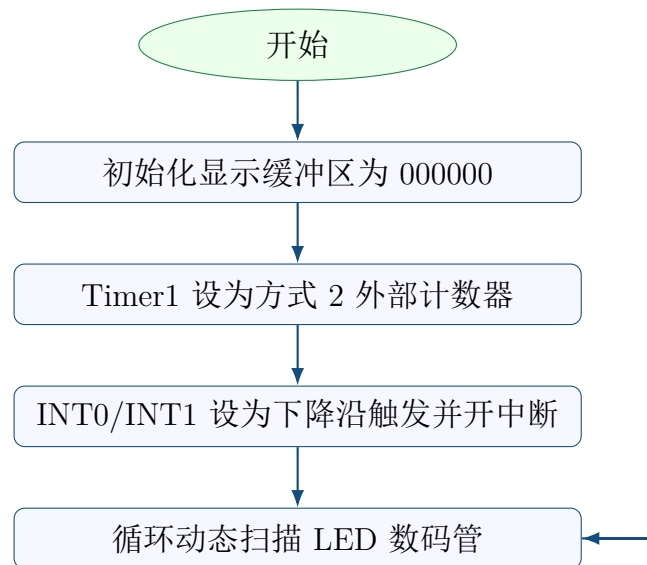


图 3 主程序流程图

3.2 中断处理流程

INT0 中断用于切换运行状态。若当前处于停止状态，按下 INT0 后置位运行标志并启动 TR1；若当前处于运行状态，则清除运行标志并关闭 TR1。INT1 中断用于清零，进入中断后立即关闭 TR1、清除运行标志，并把六位显示缓冲区全部写 0。

Timer1 工作在方式 2 计数器模式时，TH1、TL1 均置为 FFH。外部 T1 输入每来一个脉冲，TL1 从 FFH 溢出并触发 Timer1 中断。中断服务程序重新装入 TL1=FFH，并调用十进制加 1 子程序。加 1 子程序从最低位 55H 开始，如果某一位加到 10，则清零并向高位进位。

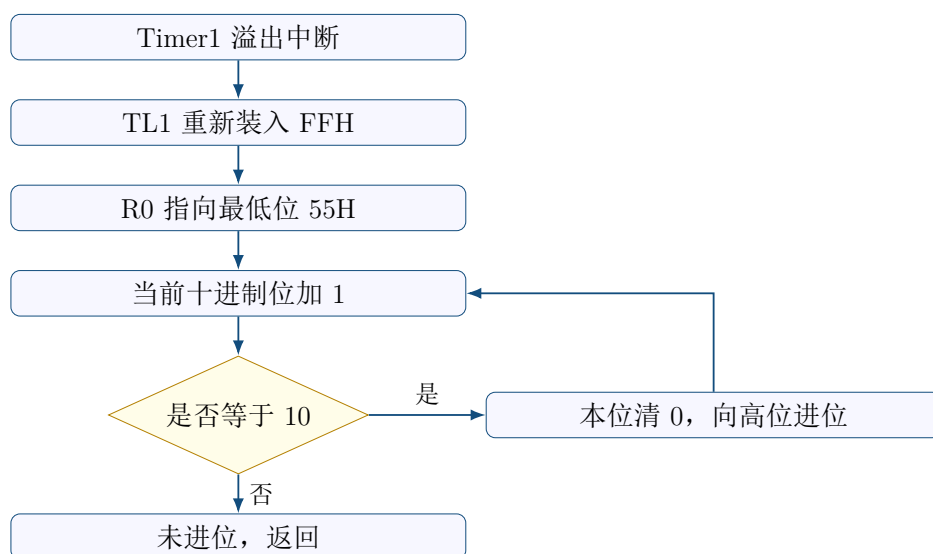


图 4 Timer1 计数中断与十进制进位流程

4 仿真调试与结果

4.1 Proteus 仿真电路

本实验在 Proteus 中完成 AT89C51、两片 SN74HC573、两级 74LS14、按键和 LED 数码管的连接。脉冲输入经 74LS14 整形后进入 T1，INT0 和 INT1 分别用于启停和清零，显示部分在 6 位数码管上输出当前计数值。

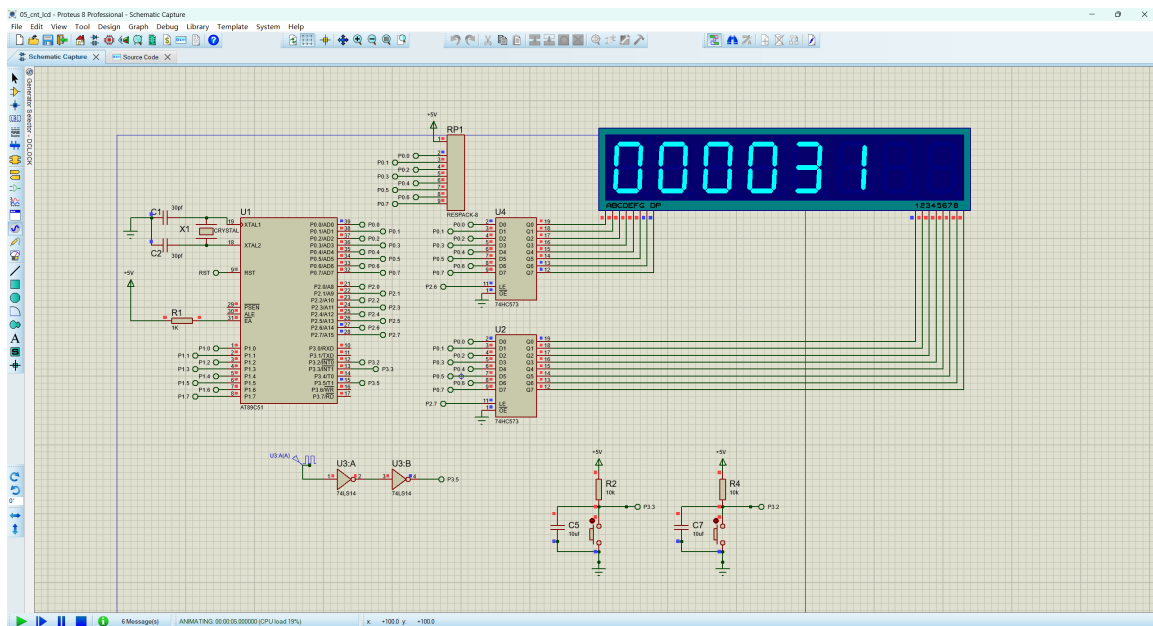


图 5 实验五脉冲计数显示 Proteus 关键电路

4.2 调试过程

1. 先验证显示部分，确认系统复位后能够稳定显示“000000”。
2. 检查 P2.6、P2.7 是否分别控制段码锁存器和位码锁存器，防止段码与位码锁存顺序错误。
3. 单独按下 INT0，观察运行标志是否切换，并确认 TR1 能被启动或停止。
4. 向 T1 输入低频脉冲，观察显示值是否每来一个脉冲加 1。
5. 按下 INT1，检查计数是否停止并恢复到“000000”。

4.3 实验现象

仿真运行后，系统初始显示为“000000”。按下 INT0 后，外部脉冲经 74LS14 整形输入 T1，每产生一个有效脉冲，显示值加 1；再次按下 INT0 后，计数保持不变；继续按下 INT0 后，系统在原有数值基础上继续计数。按下 INT1 后，计数立即停止并清零，显示重新变为“000000”。

5 源程序

Listing 1 05_cnt_lcd.A51 完整源代码

```

1 ;=====
2 ; Experiment 5: Pulse Counter
3 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus)
4 ;
5 ; P0.0-P0.7 -> two 74HC573 D0-D7
6 ; P2.6      -> segment latch LE
7 ; P2.7      -> digit latch LE
8 ; P3.5/T1   -> pulse input
9 ; P3.2/INT0 -> start/stop key
10 ; P3.3/INT1 -> clear key
11 ;=====
12
13 $NOMOD51
14 $INCLUDE (8051.MCU)
15
16 RUNFLAG EQU 30H
17 SCAN    EQU 31H
18
19         ORG 0000H
20         LJMP MAIN
21
22         ORG 0003H
23         LJMP INTO_ISR
24
25         ORG 0013H
26         LJMP INT1_ISR
27
28         ORG 001BH
29         LJMP T1_ISR
30
31         ORG 0100H
32
33 MAIN:
34         MOV SP, #5FH
35         LCALL CLEAR_NUM
36

```



```
37      CLR RUNFLAG
38      CLR P2.6
39      CLR P2.7
40
41      SETB P3.2
42      SETB P3.3
43      SETB P3.5
44
45      MOV TMOD, #60H
46      MOV TH1, #0FFH
47      MOV TL1, #0FFH
48
49      SETB ITO
50      SETB IT1
51      MOV IP, #05H
52      MOV IE, #8DH
53      CLR TR1
54
55 DISP:
56      MOV R0, #50H
57      MOV SCAN, #0FEH
58      MOV R5, #06H
59
60 NEXT:
61      MOV P0, #0FFH
62      SETB P2.7
63      NOP
64      CLR P2.7
65
66      MOV DPTR, #TABLE
67      MOV A, @R0
68      MOVC A, @A+DPTR
69      MOV P0, A
70      SETB P2.6
71      NOP
72      CLR P2.6
73
74      MOV A, SCAN
75      MOV P0, A
76      SETB P2.7
```

```
77      NOP
78      CLR P2.7
79
80      MOV R6, #02H
81 DLY1:  MOV R7, #00H
82 DLY2:  DJNZ R7, DLY2
83        DJNZ R6, DLY1
84
85      INC R0
86      MOV A, SCAN
87      RL A
88      MOV SCAN, A
89      DJNZ R5, NEXT
90
91      MOV P0, #0FFH
92      SETB P2.7
93      NOP
94      CLR P2.7
95
96      MOV P0, #00H
97      SETB P2.6
98      NOP
99      CLR P2.6
100
101     LJMP DISP
102
103 INTO_ISR:
104     PUSH ACC
105     PUSH PSW
106
107     MOV A, RUNFLAG
108     JZ START_COUNT
109
110 STOP_COUNT:
111     CLR TR1
112     CLR RUNFLAG
113     SJMP INTO_EXIT
114
115 START_COUNT:
116     SETB TR1
```

```
117         MOV RUNFLAG, #01H
118
119 INTO_EXIT:
120         POP PSW
121         POP ACC
122         RETI
123
124 INT1_ISR:
125         PUSH ACC
126         PUSH PSW
127         PUSH 00H
128
129         CLR TR1
130         CLR RUNFLAG
131         LCALL CLEAR_NUM
132         MOV TH1, #0FFH
133         MOV TL1, #0FFH
134
135         POP 00H
136         POP PSW
137         POP ACC
138         RETI
139
140 T1_ISR:
141         PUSH ACC
142         PUSH PSW
143         PUSH 00H
144
145         MOV TL1, #0FFH
146         LCALL INC_NUM
147
148         POP 00H
149         POP PSW
150         POP ACC
151         RETI
152
153 CLEAR_NUM:
154         MOV R0, #50H
155         MOV R7, #06H
156 CLR_LOOP:
```

```
157      MOV @R0, #00H
158      INC R0
159      DJNZ R7, CLR_LOOP
160      RET
161
162 INC_NUM:
163      MOV R0, #55H
164
165 ADD_ONE:
166      INC @R0
167      MOV A, @R0
168      CJNE A, #10, ADD_DONE
169
170      MOV @R0, #00H
171      CJNE R0, #50H, CARRY_NEXT
172      RET
173
174 CARRY_NEXT:
175      DEC R0
176      SJMP ADD_ONE
177
178 ADD_DONE:
179      RET
180
181 TABLE:
182      DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H
183      DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
184
185      END
```

6 实验总结

本实验完成了基于 AT89C51 的外部脉冲计数显示系统。硬件上，利用两级 74LS14 对外部脉冲进行整形，通过 T1 端实现脉冲计数输入，并沿用 SN74HC573 扩展 P0 口驱动 LED 数码管；软件上，采用 Timer1 方式 2 计数器模式，使每个脉冲产生一次中断，再通过多字节十进制加 1 子程序更新显示缓冲区。通过 INT0 和 INT1 外部中断，实现了启停和清零控制，达到了实验要求。